

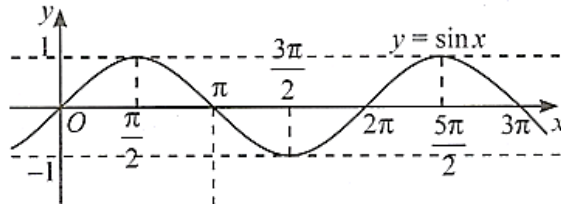
ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x+1) \leq 1$ là

- A. $(-\infty; 9]$. B. $(-1; 9]$. C. $[9; +\infty)$. D. $(-1; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \sin x$ có đồ thị như Hình.



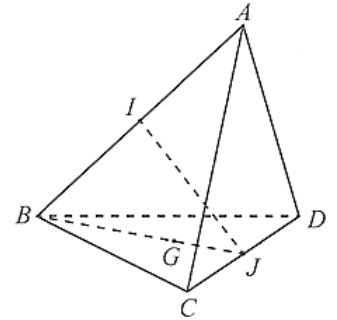
Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên đoạn $[0; \pi]$. B. Hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 2\pi]$.
C. Hàm số đồng biến trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. D. Hàm số nghịch biến trên đoạn $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD và G là trọng tâm của tam giác BCD .

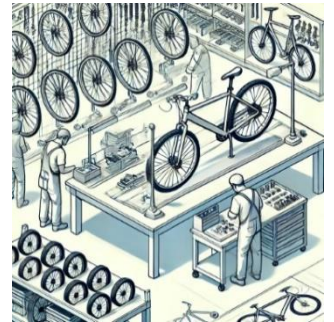
Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $3\overrightarrow{BG} + 2\overrightarrow{BJ} = \vec{0}$.
B. $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IJ}$.
C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.



Câu 4. Giả sử lợi nhuận của một phân xưởng khi sản xuất và bán ra x chiếc xe đạp mỗi tuần được tính theo công thức $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 1584x - 200$ (nghìn đồng) ($0 < x \leq 40$). Mỗi tuần phân xưởng đó sản xuất và bán ra bao nhiêu chiếc xe đạp thì có lợi nhuận cao nhất?

- A. 24. B. 13.
C. 10. D. 22



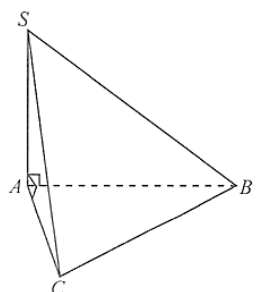
Câu 5. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A:	Nhóm	$[2, 8; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 2)$	$[3, 2; 3, 4)$	$[3, 4; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 8)$
	Tần số	2	5	8	5	0

B:	Nhóm	$[2, 8; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 2)$	$[3, 2; 3, 4)$	$[3, 4; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 8)$
	Tần số	0	0	6	4	2

Gọi R_A và R_B lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\frac{R_A}{R_B} = 1$. B. $\frac{R_A}{R_B} = \frac{3}{2}$. C. $\frac{R_A}{R_B} = \frac{3}{4}$. D. $R_A - R_B = 0,2$.

- Câu 6.** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 9}{x - 2}$ là đường thẳng
- A. $y = x - 2$. B. $y = x - 1$. C. $y = 2x - 9$. D. $y = x + 4$.
- Câu 7.** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. $y = \log_2 x$. B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
- Câu 8.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = -3$. Giá trị của u_3 bằng
- A. -4 . B. -5 . C. -1 . D. -7 .
- Câu 9.** Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $[-1; 2]$ thoả mãn $\int_{-1}^2 [f(x) + g(x)] dx = 24$ và $\int_{-1}^2 [2f(x) - 3g(x)] dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^2 g(x) dx$ bằng
- A. -15 . B. 15 . C. 9 . D. -9 .
- Câu 10.** Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 4; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích khối chóp đã cho bằng
- A. 8.
- B. $12\sqrt{3}$.
- C. $4\sqrt{3}$.
- D. $8\sqrt{3}$.
- 
- Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; -3), B(3; 4; -1)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng AB là
- A. $(-2; -1; 2)$. B. $(-1; -3; -1)$. C. $(1; 3; 1)$. D. $(2; 1; -2)$.
- Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 2 = 0$. Mặt cầu (S) có bán kính bằng
- A. 4. B. $2\sqrt{2}$. C. 2. D. $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

- Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc với nhau, $SB = a\sqrt{3}$, góc giữa SC và (SAB) bằng 45° và $ASB = 30^\circ$.
- a) Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC) .
- b) Tam giác SBC vuông tại C .
- c) Hai đường thẳng AB và CB vuông góc với nhau.
- d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{8a^3}{3}$.

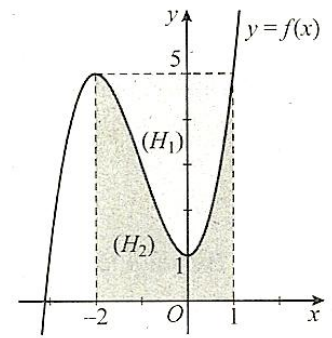
- Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên:

a) Hàm số $y = f(x) + 100$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 1]$ là 101.

b) $a + b + c + d = 5$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1; 5)$ là $y = 9x - 4$.

d) Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hình $(H_1), (H_2)$. Khi đó $S_1 = S_2$.



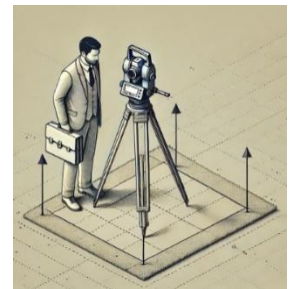
Câu 3. Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dốc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị kinh vĩ tuyến điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn góc lần lượt là $A(15; 25; 9), B(20; 5; 5), C(-10; -10; 2)$ và $D(-15; 10; 6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, đơn vị trên các trục lấy theo mét.

a) $\overrightarrow{AB} = (-5; 20; 4)$.

b) Mảnh đất có dạng hình bình hành.

c) Nếu mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ Oxy thì độ nghiêng của mảnh đất so với mặt đất nằm ngang nhỏ hơn 10° .

d) Mảnh đất có diện tích khi làm tròn đến hàng đơn vị là $688m^2$.



Câu 4. Trong một kì thi bắn cung, mỗi cung thủ cần thực hiện hai lần bắn liên tiếp. Một cung thủ có xác suất bắn trúng hồng tâm trong lần bắn đầu tiên là 0,35. Nếu lần bắn đầu tiên trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,45. Nếu lần bắn đầu tiên không trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,25.

Gọi A là biến cố "Lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm".

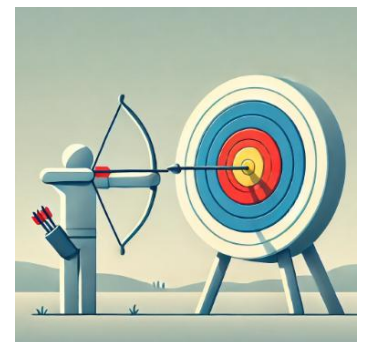
Gọi B là biến cố "Lần bắn thứ hai của cung thủ trúng hồng tâm".

a) $P(\bar{A}) = 0,65$.

b) $P(B|A) = 0,1575$.

c) $P(B) = 0,68$.

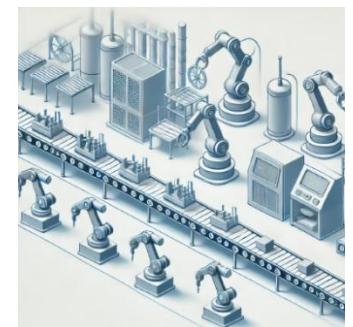
d) Xác suất để lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm là 0,28 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng lần bắn thứ hai của cung thủ không trúng hồng tâm.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

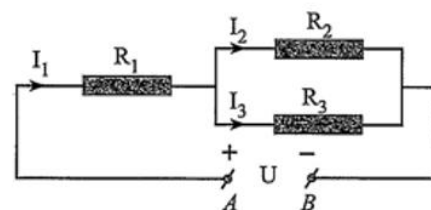
Câu 1. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 400$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng). Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{100000x}{\frac{3}{2}x + 1}$ đồng. Tổng chi phí mua nguyên

liệu là $H(x) = 2x^3 + 100000x - 50000$ (đồng) nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm 1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp



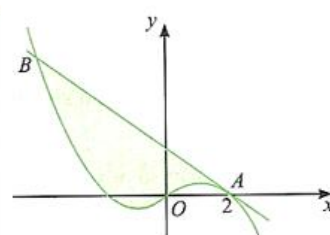
sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?

Câu 2. Cho mạch điện như Hình. Biết $R_1 = 36\Omega, R_2 = 90\Omega, R_3 = 60\Omega$ và $U = 60V$. Gọi I_1 là cường độ dòng điện chạy qua mạch chính, I_2 và I_3 là cường độ dòng điện chạy qua hai nhánh. Khi đó $6I_1 + 3I_2 + 2I_3$ bằng bao nhiêu ampe (A)



Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D ; $AB = AD = 2a$; $DC = a$. Điểm I là trung điểm của đoạn AD , hai mặt phẳng (SIB) và (SIC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Khoảng cách từ D đến (SBC) có dạng $\frac{a\sqrt{n}}{5}, n \in \mathbb{N}$. Tìm giá trị của n .

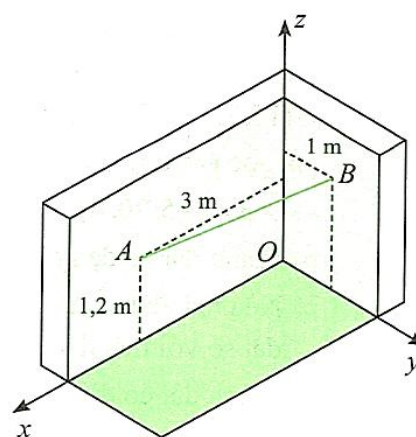
Câu 4. Hình bên minh họa một con dao với phần lưỡi dao được cho bởi một phần của đồ thị hàm số $y = 4x - x^3$ (x, y đo bằng centimét), phần sống dao AB nằm trên tiếp tuyến của đồ thị nói trên tại điểm $A(2;0)$ và B là giao điểm của tiếp tuyến với đồ thị. Tính diện tích của bề mặt dao theo centimét vuông. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Câu 5. Có hai hộp bút, hộp thứ nhất đựng 5 chiếc bút đỏ và 4 chiếc bút xanh, hộp thứ hai đựng 4 chiếc bút đỏ và 6 chiếc bút xanh, tất cả những chiếc bút đều có cùng hình dạng, kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp thứ hai. Tính xác suất để chiếc bút lấy ra từ hộp thứ hai là chiếc bút chuyển từ hộp thứ nhất sang, biết rằng chiếc bút đó có màu xanh.



Câu 6. Hình bên minh họa một sợi dây được căng giữa hai bức tường (vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất). Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai 3 m và cách mặt đất 1,2 m. Đầu B của sợi dây cao hơn đầu A và nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất 1 m. Biết rằng góc giữa dây căng và mặt đất không vượt quá 30° , hỏi khoảng cách từ B đến mặt đất tối đa là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	B	D	D	A	D	D	C	A	C	C	D	C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5 điểm**.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0 điểm**.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) Đ	a) S	a) Đ
b) S	b) Đ	b) Đ	b) S
c) Đ	c) Đ	c) S	c) S
d) S	d) S	d) Đ	d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	253	7	15	108	0,07	3

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x+1) \leq 1$ là

A. $(-\infty; 9]$.

B. $(-1; 9]$.

C. $[9; +\infty)$.

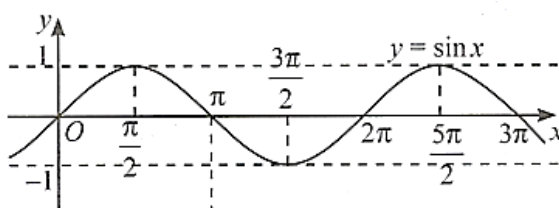
D. $(-1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

$$\log(x+1) \leq 1 \Leftrightarrow 0 < x+1 \leq 10 \Leftrightarrow -1 < x \leq 9 \Leftrightarrow x \in (-1; 9].$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \sin x$ có đồ thị như Hình.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên đoạn $[0; \pi]$.

B. Hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 2\pi]$.

C. Hàm số đồng biến trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

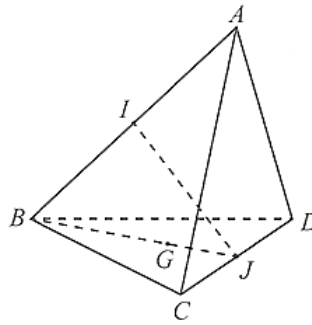
D. Hàm số nghịch biến trên đoạn $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD và G là trọng tâm của tam giác BCD .



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $3\overrightarrow{BG} + 2\overrightarrow{BJ} = \vec{0}$.

B. $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IJ}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

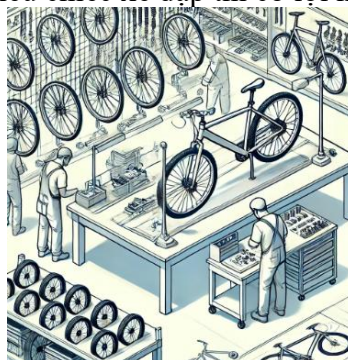
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải

Chọn D

Do G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$, suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

Câu 4. Giả sử lợi nhuận của một phân xưởng khi sản xuất và bán ra x chiếc xe đạp mỗi tuần được tính theo công thức $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 1584x - 200$ (nghìn đồng) ($0 < x \leq 40$). Mỗi tuần phân xưởng đó sản xuất và bán ra bao nhiêu chiếc xe đạp thì có lợi nhuận cao nhất?



A. 24.

B. 13.

C. 10.

D. 22

Lời giải

Chọn A

Ta có $L'(x) = -3x^2 + 6x + 1584$; $L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 24$ hoặc $x = -22$ (loại).

Bảng biến thiên:

x	0	24	40
$L'(x)$		+	0
$L(x)$	-200	25 720	3 960

Vậy mỗi tuần phân xưởng đó sản xuất và bán ra 24 cái xe đạp thì có lợi nhuận cao nhất.

Câu 5. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A :	Nhóm	$[2, 8; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 2)$	$[3, 2; 3, 4)$	$[3, 4; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 8)$
	Tần số	2	5	8	5	0

B :	Nhóm	$[2, 8; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 2)$	$[3, 2; 3, 4)$	$[3, 4; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 8)$
	Tần số	0	0	6	4	2

Gọi R_A và R_B lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\frac{R_A}{R_B} = 1$. B. $\frac{R_A}{R_B} = \frac{3}{2}$. C. $\frac{R_A}{R_B} = \frac{3}{4}$. D. $R_A - R_B = 0,2$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $R_A = 3,6 - 2,8 = 0,8$; $R_B = 3,8 - 3,2 = 0,6$. Suy ra $R_A - R_B = 0,2$.

Câu 6. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 9}{x - 2}$ là đường thẳng

- A. $y = x - 2$. B. $y = x - 1$. C. $y = 2x - 9$. D. $y = x + 4$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $y = \frac{x^2 + 2x - 9}{x - 2} = x + 4 - \frac{1}{x - 2}$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x + 4)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{x - 2} \right) = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (x + 4)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-1}{x - 2} \right) = 0.$$

Suy ra đường thẳng $y = x + 4$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 7. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \log_2 x$. B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{1}{2} \right)^x$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = \log_2 x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$; hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$. Hàm số

$y = 2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$; hàm số $y = \left(\frac{1}{2} \right)^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

- Câu 8.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = -3$. Giá trị của u_3 bằng
- A. -4 . B. -5 . C. -1 . D. -7 .

Lời giải

Chọn A

Ta có $u_3 = u_1 + 2d = 2 + 2 \cdot (-3) = -4$.

- Câu 9.** Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $[-1; 2]$ thỏa mãn $\int_{-1}^2 [f(x) + g(x)] dx = 24$ và $\int_{-1}^2 [2f(x) - 3g(x)] dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^2 g(x) dx$ bằng
- A. -15 . B. 15 . C. 9 . D. -9 .

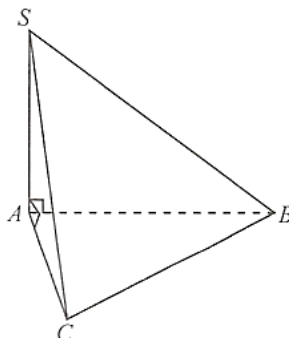
Lời giải

Chọn C

Ta có $-2 \int_{-1}^2 [f(x) + g(x)] dx + \int_{-1}^2 [2f(x) - 3g(x)] dx = -5 \int_{-1}^2 g(x) dx = -2 \cdot 24 + 3 = -45$.

Suy ra $\int_{-1}^2 g(x) dx = 9$

- Câu 10.** Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 4; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$.



Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. 8 . B. $12\sqrt{3}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $8\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn C

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là $V = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{4^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}$.

- Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; -3), B(3; 4; -1)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng AB là
- A. $(-2; -1; 2)$. B. $(-1; -3; -1)$. C. $(1; 3; 1)$. D. $(2; 1; -2)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $I(x; y; z)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB , ta có:

$$x = \frac{1+3}{2} = 2; y = \frac{-2+4}{2} = 1; z = \frac{-3+(-1)}{2} = -2.$$

Vậy $I(2; 1; -2)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 2 = 0$. Mặt cầu (S) có bán kính bằng

A. 4.

B. $2\sqrt{2}$.

C. 2.

D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $a = -1; b = 2; c = 1; d = 2$ nên $a^2 + b^2 + c^2 - d = (-1)^2 + 2^2 + 1^2 - 2 = 4 > 0$.

Do đó (S) là mặt cầu có bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = 2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy, hai mặt phẳng (SAB) và

(SBC) vuông góc với nhau, $SB = a\sqrt{3}$, góc giữa SC và (SAB) bằng 45° và $ASB = 30^\circ$.

a) Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

b) Tam giác SBC vuông tại C .

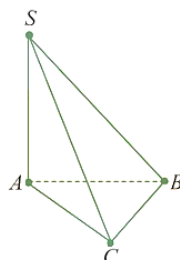
c) Hai đường thẳng AB và CB vuông góc với nhau.

d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{8a^3}{3}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Do $\left. \begin{array}{l} SA \perp (ABC) \\ SA \subset (SAB) \end{array} \right\} \Rightarrow (SAB) \perp (ABC)$.			

Do đó ý a) đúng



Vì $(SAB) \perp (SBC)$, SB là cạnh chung, nên nếu từ C kẻ CI vuông góc với SB tại I , thì CI vuông góc với mặt phẳng (SAB) , hay CI vuông góc với SA . Mặt khác CB vuông góc với SA , do SA vuông góc với đáy.

Từ đó suy ra I trùng B hay CB vuông góc SB .

$\Rightarrow$ Tam giác SBC vuông tại B .

Do đó ý b) sai

Từ lí luận trên suy ra CB vuông góc mặt phẳng (SAB) . Do đó CB vuông góc với AB .

Do đó ý c) đúng

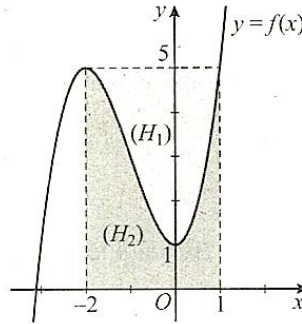
$$\text{Có } AB \perp CB \text{ nên } \angle ABC = 90^\circ \Rightarrow BC = a\sqrt{3} \cdot \tan 45^\circ = a\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow AB = a\sqrt{3} \cdot \sin 30 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow SA = a\sqrt{3} \cdot \cos 30 = a\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3a}{2}.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a\sqrt{3} = \frac{3}{8}a^3.$$

Do đó ý d) sai

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên:



a) Hàm số $y = f(x) + 100$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 1]$ là 101.

b) $a + b + c + d = 5$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1; 5)$ là $y = 9x - 4$.

d) Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hình $(H_1), (H_2)$. Khi đó $S_1 = S_2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta có

$$\min_{[-2; 1]} f(x) = 1 \Rightarrow \min_{[-2; 1]} [f(x) + 100] = \min_{[-2; 1]} f(x) + 100 = 101$$

Do đó ý a) đúng

b) Do đồ thị hàm số đi qua điểm $N(0; 1)$ nên ta có $d = 1$.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Hàm số $y = f(x)$ có cực trị tại $x = 0$ nên $c = 0$.

Lại có đồ thị hàm số đi qua điểm $M(-2; 5)$ và hàm số $y = f(x)$ có cực trị tại $x = -2$ (suy ra $y'(-2) = 0$) nên ta có:

$$\begin{cases} -8a + 4b - 2c + d = 5 \\ 12a - 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8a + 4b = 4 \\ 12a - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$$

Vậy $a + b + c + d = 5$.

Do đó ý b) đúng

c) Xét hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ có $y' = 3x^2 + 6x \Rightarrow y'(1) = 9$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1;5)$ là đường thẳng $d: y = 9(x-1) + 5$ hay $d: y = 9x - 4$.

Do đó ý c) đúng

d) (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 5$.

$$\text{Suy ra } S_1 = \int_{-2}^1 |5 - (x^3 + 3x^2 + 1)| dx = \frac{27}{4}$$

(H_2) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = -2, x = 1$.

$$\text{Suy ra } S_2 = \int_{-2}^1 |x^3 + 3x^2 + 1| dx = \frac{33}{4}. \text{ Vậy } S_1 < S_2.$$

Do đó ý d) sai

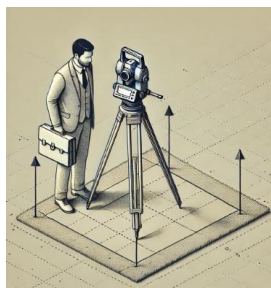
Câu 3. Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dốc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị kinh vĩ tuyến điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn góc lần lượt là $A(15; 25; 9), B(20; 5; 5), C(-10; -10; 2)$ và $D(-15; 10; 6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, đơn vị trên các trục lấy theo mét.

a) $\overrightarrow{AB} = (-5; 20; 4)$.

b) Mảnh đất có dạng hình bình hành.

c) Nếu mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ Oxy thì độ nghiêng của mảnh đất so với mặt đất nằm ngang nhỏ hơn 10° .

d) Mảnh đất có diện tích khi làm tròn đến hàng đơn vị là $688 m^2$.



Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

Ta có $\overrightarrow{AB} = (20 - 15; 5 - 25; 5 - 9) = (5; -20; -4)$.

Do đó ý a) sai

Ta cũng có $\overrightarrow{DC} = (-10 - (-15); -10 - 10; 2 - 6) = (5; -20; -4)$.

Do đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, suy ra tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Do đó ý b) đúng

Ta có $\overrightarrow{AD} = (-30; -15; -3)$, suy ra $[\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}] = (0; 135; -675)$.

Do đó một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$ là $(0; 1; -5)$. Mặt phẳng (Oxy) có một vector pháp tuyến là $(0; 0; 1)$, do đó ta tính được góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (Oxy) là $11,3^\circ$.

Do đó ý c) sai

Ta cũng có $AB = 21$ và $AD = 9\sqrt{14}$.

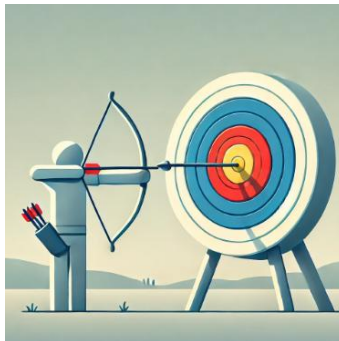
Suy ra $\cos BAD = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{AB \cdot AD} = \frac{162}{21 \cdot 9\sqrt{14}} = \frac{6}{7\sqrt{14}}$ và do đó $\sin BAD = \frac{5\sqrt{26}}{7\sqrt{14}}$.

Diện tích mảnh đất bằng diện tích của hình bình hành $ABCD$ và do đó bằng

$$AB \cdot AD \cdot \sin BAD = 21 \cdot 9\sqrt{14} \cdot \frac{5\sqrt{26}}{7\sqrt{14}} = 688 m^2.$$

Do đó ý d) đúng

- Câu 4.** Trong một kì thi bắn cung, mỗi cung thủ cần thực hiện hai lần bắn liên tiếp. Một cung thủ có xác suất bắn trúng hồng tâm trong lần bắn đầu tiên là 0,35. Nếu lần bắn đầu tiên trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,45. Nếu lần bắn đầu tiên không trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,25.



Gọi A là biến cố "Lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm".

Gọi B là biến cố "Lần bắn thứ hai của cung thủ trúng hồng tâm".

a) $P(\bar{A}) = 0,65$.

b) $P(B|A) = 0,1575$.

c) $P(B) = 0,68$.

d) Xác suất để lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm là 0,28 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng lần bắn thứ hai của cung thủ không trúng hồng tâm.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

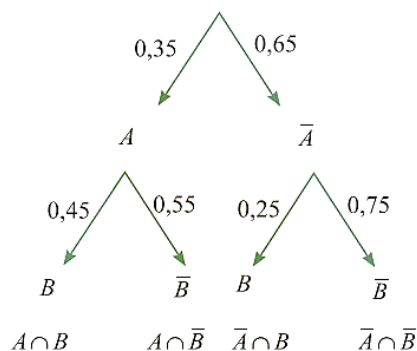
Từ giả thiết ta có $P(A) = 0,35$, suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,35 = 0,65$.

Do đó ý a) đúng

Ta cũng có $P(B|A) = 0,45$.

Do đó ý b) sai

Các trường hợp có thể xảy ra được minh họa qua sơ đồ cây như hình bên.



Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần ta có $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0,45 \cdot 0,35 + 0,25 \cdot 0,65 = 0,32$.

Do đó ý c) sai

Xác suất để lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm, biết rằng lần bắn thứ hai của cung thủ không trúng hồng tâm là $P(A|\bar{B})$.

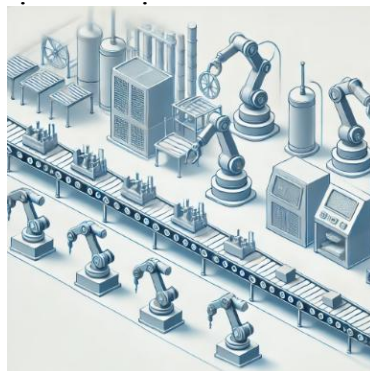
Áp dụng công thức Bayes ta có $P(A|\bar{B}) = \frac{P(\bar{B}|A)P(A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,55 \cdot 0,35}{1 - 0,32} = 0,28$.

Do đó ý d) đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 400$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng). Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{100000x}{\frac{3}{2}x + 1}$ đồng. Tổng chi phí mua nguyên vật liệu là

$H(x) = 2x^3 + 100000x - 50000$ (đồng) nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm 1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?



Lời giải

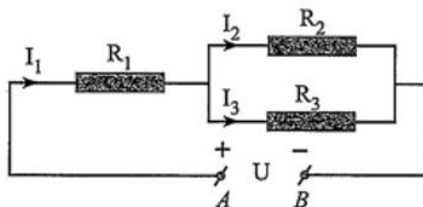
Trả lời: 253

Vì số sản phẩm sản xuất được là số tự nhiên, từ BBT trên ta so sánh $f(253)$ và $f(254)$

Ta có: $f(253) \approx 83893648,05$ và $f(254) \approx 83892445,32$

Vậy doanh nghiệp cần sản xuất 253 sản phẩm thì lợi nhuận là lớn nhất

Câu 2. Cho mạch điện như Hình. Biết $R_1 = 36\Omega, R_2 = 90\Omega, R_3 = 60\Omega$ và $U = 60V$. Gọi I_1 là cường độ dòng điện chạy qua mạch chính, I_2 và I_3 là cường độ dòng điện chạy qua hai nhánh. Khi đó $6I_1 + 3I_2 + 2I_3$ bằng bao nhiêu ampe (A)



Lời giải

Trả lời: 7

Cường độ dòng điện của đoạn mạch mắc song song là: $I_2 + I_3$.

Ta có: $I_1 = I_2 + I_3$ hay $I_1 - I_2 - I_3 = 0$.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song là: $U_2 = I_2 \cdot R_2 = I_3 \cdot R_3$ nên $90I_2 = 60I_3$ hay $3I_2 - 2I_3 = 0$.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là: $U = U_1 + U_2$ nên $60 = I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2$ hay $36I_1 + 90I_2 = 60 \Rightarrow 6I_1 + 15I_2 = 10$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ 3I_2 - 2I_3 = 0 \\ 6I_1 + 15I_2 = 10 \end{cases}$$

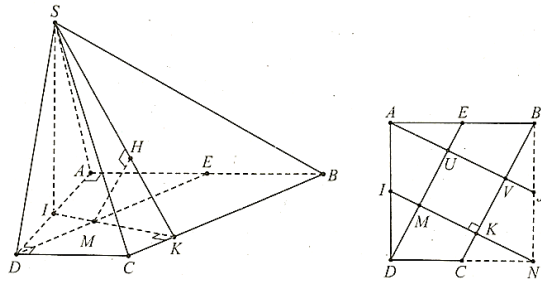
Giải hệ phương trình, ta được $I_1 = \frac{5}{6}(A), I_2 = \frac{1}{3}(A), I_3 = \frac{1}{2}(A)$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D ; $AB = AD = 2a$; $DC = a$. Điểm I là trung điểm của đoạn AD , hai mặt phẳng (SIB) và (SIC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Khoảng cách từ D đến (SBC) có dạng $\frac{a\sqrt{n}}{5}, n \in \mathbb{N}$. Tìm giá trị của n .

Lời giải

Trả lời: 15.

Theo đề ta có $SI \perp (ABCD)$. Gọi K là hình chiếu vuông góc của I trên BC .



Suy ra góc giữa hai mặt phẳng $((SBC), (ABCD)) = SKI = 60^\circ$.

Gọi E là trung điểm của AB , $M = IK \cap DE$. Do $BCDE$ là hình bình hành nên

$$DE \parallel (SBC) \Rightarrow d(D, (SBC)) = d(DE, (SBC)) = d(M, (SBC))$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên SK . Suy ra $d(M, (SCD)) = MH$.

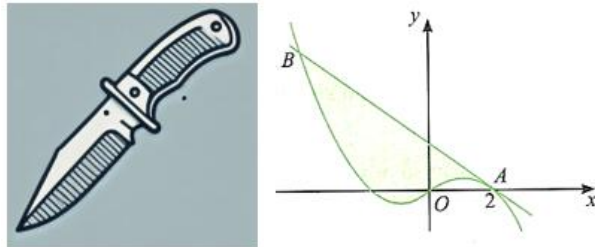
$$\text{Để thấy, } IM = \frac{1}{2} AU = \frac{1}{2} KN = \frac{1}{2} MK;$$

$$IN = IM + MK + KN = \frac{1}{2} MK + MK + MK = \frac{5}{2} MK$$

$$\text{Suy ra } MK = \frac{2}{5} IN = \frac{2}{5} \sqrt{ID^2 + DN^2} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Trong tam giác } MHK, \text{ ta có: } MH = MK \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{15}}{5}.$$

- Câu 4.** Hình bên minh họa một con dao với phần lưỡi dao được cho bởi một phần của đồ thị hàm số $y = 4x - x^3$ (x, y đo bằng centimét), phần sống dao AB nằm trên tiếp tuyến của đồ thị nói trên tại điểm $A(2;0)$ và B là giao điểm của tiếp tuyến với đồ thị. Tính diện tích của bề mặt dao theo centimét vuông. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Lời giải

Trả lời: 108.

Ta có $y' = 4 - 3x^2$, suy ra $y'(2) = -8$. Phương trình tiếp tuyến tại A của đồ thị hàm số là $y - 0 = -8(x - 2)$, hay $y = -8x + 16$.

Hoành độ của B là nghiệm (âm) của phương trình $4x - x^3 = -8x + 16$ hay $(x - 2)^2(x + 4) = 0$. Do đó $B(-4; 48)$.

$$\text{Diện tích của bề mặt dao bằng } \int_{-4}^2 \left| (-8x + 16) - (4x - x^3) \right| dx = 108 \text{ (m}^2\text{)}.$$

- Câu 5.** Có hai hộp bút, hộp thứ nhất đựng 5 chiếc bút đỏ và 4 chiếc bút xanh, hộp thứ hai đựng 4 chiếc bút đỏ và 6 chiếc bút xanh, tất cả những chiếc bút đều có cùng hình dạng, kích thước và khối

lượng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp thứ hai. Tính xác suất để chiếc bút lấy ra từ hộp thứ hai là chiếc bút chuyển từ hộp thứ nhất sang, biết rằng chiếc bút đó có màu xanh.



Lời giải

Trả lời: 0,07.

Gọi A là biến cố "Chiếc bút lấy từ hộp thứ hai là chiếc bút chuyển từ hộp thứ nhất sang". Gọi B là biến cố "Chiếc bút lấy từ hộp thứ hai có màu xanh".

$$\text{Ta cần tính } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Chú ý rằng $A \cap B$ là biến cố "Chiếc bút lấy từ hộp thứ hai có màu xanh và được chuyển từ hộp thứ nhất sang". Vì xác suất để chiếc bút chuyển từ hộp thứ nhất sang có màu xanh là $\frac{4}{9}$ và xác suất để chiếc bút đó được chọn (trong tổng số 11 chiếc bút ở hộp thứ hai) là $\frac{1}{11}$ nên

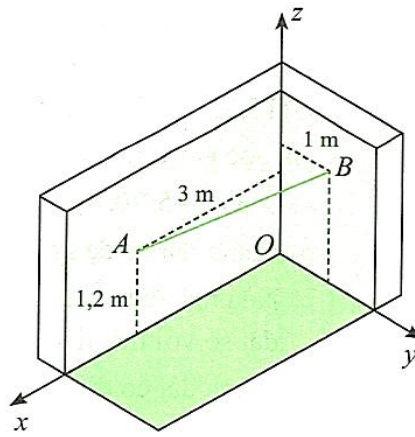
$$P(A \cap B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{11} = \frac{4}{99}.$$

Để tính $P(B)$ ta lập luận như sau: nếu chiếc bút được chuyển từ hộp thứ nhất sang có màu xanh (với xác suất là $\frac{4}{9}$) thì khi đó xác suất để chiếc bút được chọn từ hộp thứ hai có màu xanh là $\frac{7}{11}$

; nếu chiếc bút được chuyển từ hộp thứ nhất sang có màu đỏ (với xác suất là $\frac{5}{9}$) thì khi đó xác suất để chiếc bút được chọn từ hộp thứ hai có màu xanh là $\frac{6}{11}$; suy ra $P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{7}{11} + \frac{5}{9} \cdot \frac{6}{11} = \frac{58}{99}$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{4}{99} : \frac{58}{99} = 0,07.$$

Câu 6. Hình bên minh họa một sợi dây được căng giữa hai bức tường (vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất). Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai 3 m và cách mặt đất 1,2 m. Đầu B của sợi dây cao hơn đầu A và nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất 1 m. Biết rằng góc giữa dây căng và mặt đất không vượt quá 30° , hỏi khoảng cách từ B đến mặt đất tối đa là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Lời giải

Trả lời: 3.

Gọi khoảng cách từ đầu B đến mặt đất là $x(m)(x > 1,2)$. Xét hệ trục tọa độ như trong hình vẽ của đề bài thì ta có $A(3;0;1,2)$ và $B(0;1;x)$. Vì đầu B cao hơn đầu A nên $x > 1,2$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3;1;x-1,2)$. Do đó góc α tạo bởi sợi dây và mặt đất (mặt phẳng (Oxy)) thỏa mãn

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{k}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{|x-1,2|}{\sqrt{10+(x-1,2)^2}} \quad (\text{với } \vec{k} = (0;0;1))$$

Đặt $t = x - 1,2 > 0$ thì $\frac{t}{\sqrt{10+t^2}} \leq \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. Do đó $2t \leq \sqrt{10+t^2}$, tức là $t \leq \sqrt{\frac{10}{3}}$. Vậy

$$x \leq 1,2 + \sqrt{\frac{10}{3}} \approx 3.$$